

# Informe D3: proyección energética de una corrida fotónica

Diagnóstico de  $P_{\Delta}$ ,  $P_q$  y de la conveniencia de evolucionar energía electrónica en pySNSPD

Corrida: photon\_phasecg\_l30uA\_0p8eV\_sigma10nm\_t50ps\_1500ps\_stiffness\_01

Ventana diagnosticada: 100 nm centrales · 15 001 snapshots · 1 499.9 ps

## OBJETIVO ELEMENTAL

Determinar si la simulación actual omite la energía asociada a los cambios de  $\Delta$  y  $q$ , y decidir entre dos correcciones: añadir  $P_{\Delta}/P_q$  o evolucionar directamente  $u_e$ .

### HECHO 1 · El término omitido es grande durante el transitorio

El pico p99 de  $|P_{\text{spec}}|$  es  $3.78 \times 10^{15} \text{ W m}^{-3}$ . En el instante de ese pico, su potencia central integrada es 29.44 nW.

### HECHO 2 · $P_{\Delta}$ domina sobre $P_q$ en esta trayectoria

La variación absoluta temporal de potencia central equivale a 1.47 eV para  $P_{\Delta}$  y 0.220 eV para  $P_q$ . La comparación es diagnóstica, no una nueva fuente de energía.

### AMBIGÜEDAD CLAVE · $P_q$ aún no es activable

El catálogo recorta  $q$  hasta en 28.8% de los nodos centrales durante 41.2 ps. Además,  $u_e(q)$  no incluye por sí sola toda la energía del circuito y del superflujo.

Convención de certeza:

HECHO

sale directamente de datos guardados o de una identidad algebraica

INFERENCIA

requiere aceptar el cierre térmico y el catálogo

AMBIGÜEDAD

no puede resolverse con esta corrida por sí sola

"100% cierto" en este informe significa cierto dentro de los archivos persistidos, las definiciones D3 y la precisión numérica mostrada; no una ley universal del modelo reducido.

## 1. Una contabilidad energética sencilla

El subsistema electrónico no se describe solo por una temperatura. También cambia el gap superconductor  $\Delta$  y el momento de superflujo  $q$ . Por eso una misma temperatura puede corresponder a energías electrónicas distintas. La pregunta es qué parte de la potencia cambia  $T_e$  y qué parte mueve el fondo superconductor.

### Analogía para no especialistas

La temperatura es el dinero disponible en una cuenta corriente;  $\Delta$  y  $q$  describen activos cuyo valor también cambia. Mirar solo el saldo de la cuenta corriente no reconstruye el patrimonio total.

### Variables que aparecen en las figuras

| Símbolo   | Nombre                  | Papel en el balance                     |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------|
| $T_e$     | temperatura electrónica | energía térmica de excitaciones         |
| $T_{ph}$  | temperatura fonónica    | reservorio de fonones                   |
| $\Delta$  | gap / condensado        | estado del fondo superconductor         |
| $q$       | momento de superflujo   | depairing y redistribución de corriente |
| $u_e$     | energía electrónica     | $u_e = u_{qp} + u_{cond}$               |
| $Q_{ret}$ | potencia retenida       | $P_J + P_{diff} - P_{e-ph}$             |

## 2. Ecuaciones usadas por D3

Energía de estado:

$$u_e = u_{qp} + u_{cond}$$

Regla de la cadena:

$$du_e/dt = C_e dT_e/dt + P_\Delta + P_q$$

Solver actual:

$$C_e dT_e/dt = Q_{ret} = P_J + P_{diff} - P_{e-ph}$$

Diagnóstico robusto:

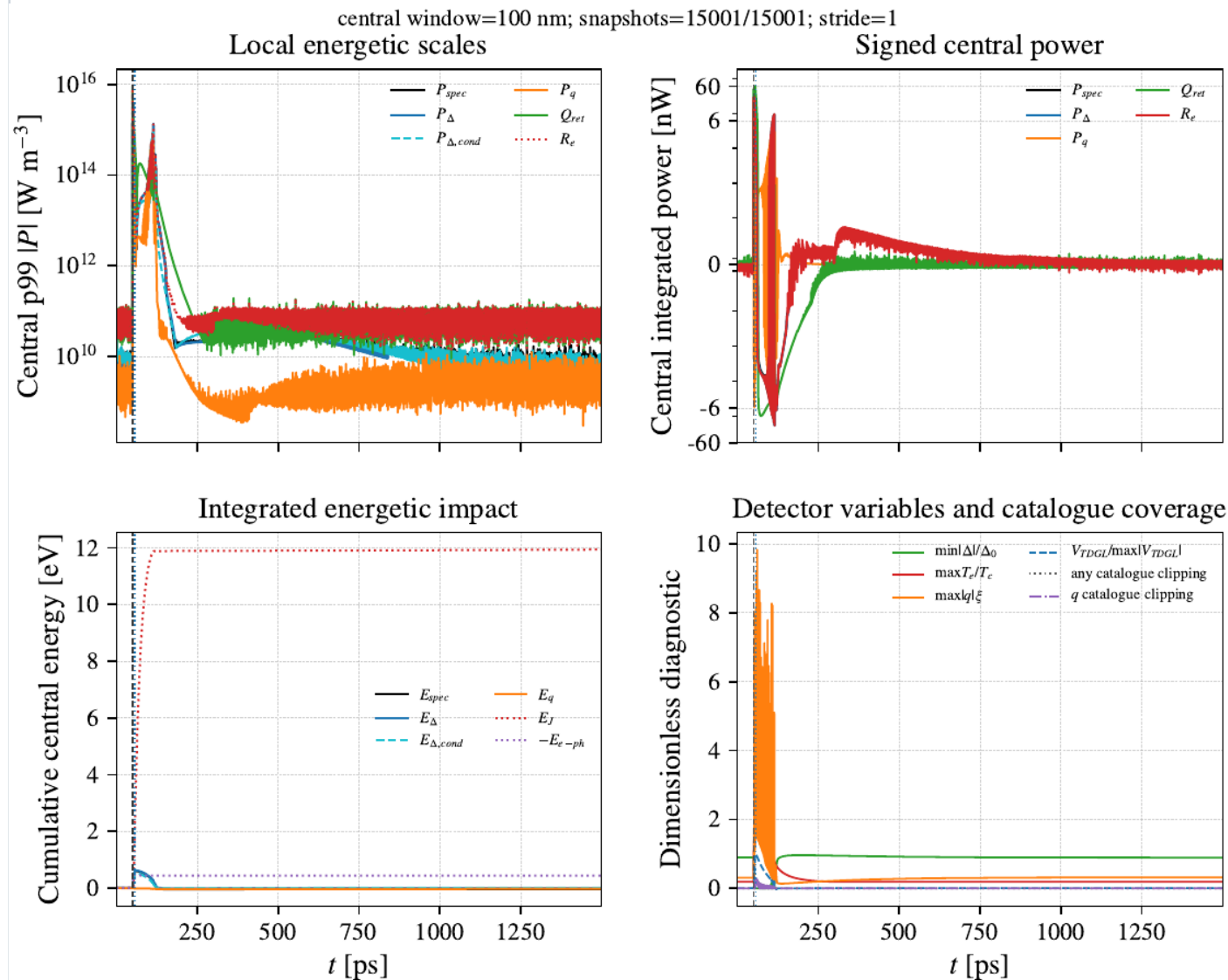
$$P_{spec} = [u_e(T_e^n, \Delta^{n+1}, q^{n+1}) - u_e(T_e^n, \Delta^n, q^n)] / \Delta t$$

Residuo:

$$R_e = \Delta u_e / \Delta t - Q_{ret}$$

### Qué es robusto y qué depende del camino

$P_{spec}$  es la diferencia total de una función de estado. Su separación finita en  $P_\Delta$  y  $P_q$  depende de si se cambia primero  $\Delta$  o primero  $q$ ; D3 muestra esa ambigüedad como  $P_{path}$ .



## Lectura cuantitativa

| Magnitud           | Resultado | Instante / alcance |
|--------------------|-----------|--------------------|
| p99  Pspec         | 3.78e+15  | 52.35 ps           |
| p99  PΔ            | 3.78e+15  | 52.35 ps           |
| p99  Pq            | 6.49e+14  | 53.05 ps           |
| Pspec,central dt   | 1.496 eV  | desde 50 ps        |
| Pspec,central dt   | -0.034 eV | casi reversible    |
| corr(Re, Pspec)    | 0.99985   | t ≥ 50.2 ps        |
| error RMS relativo | 1.77%     | Re frente a Pspec  |

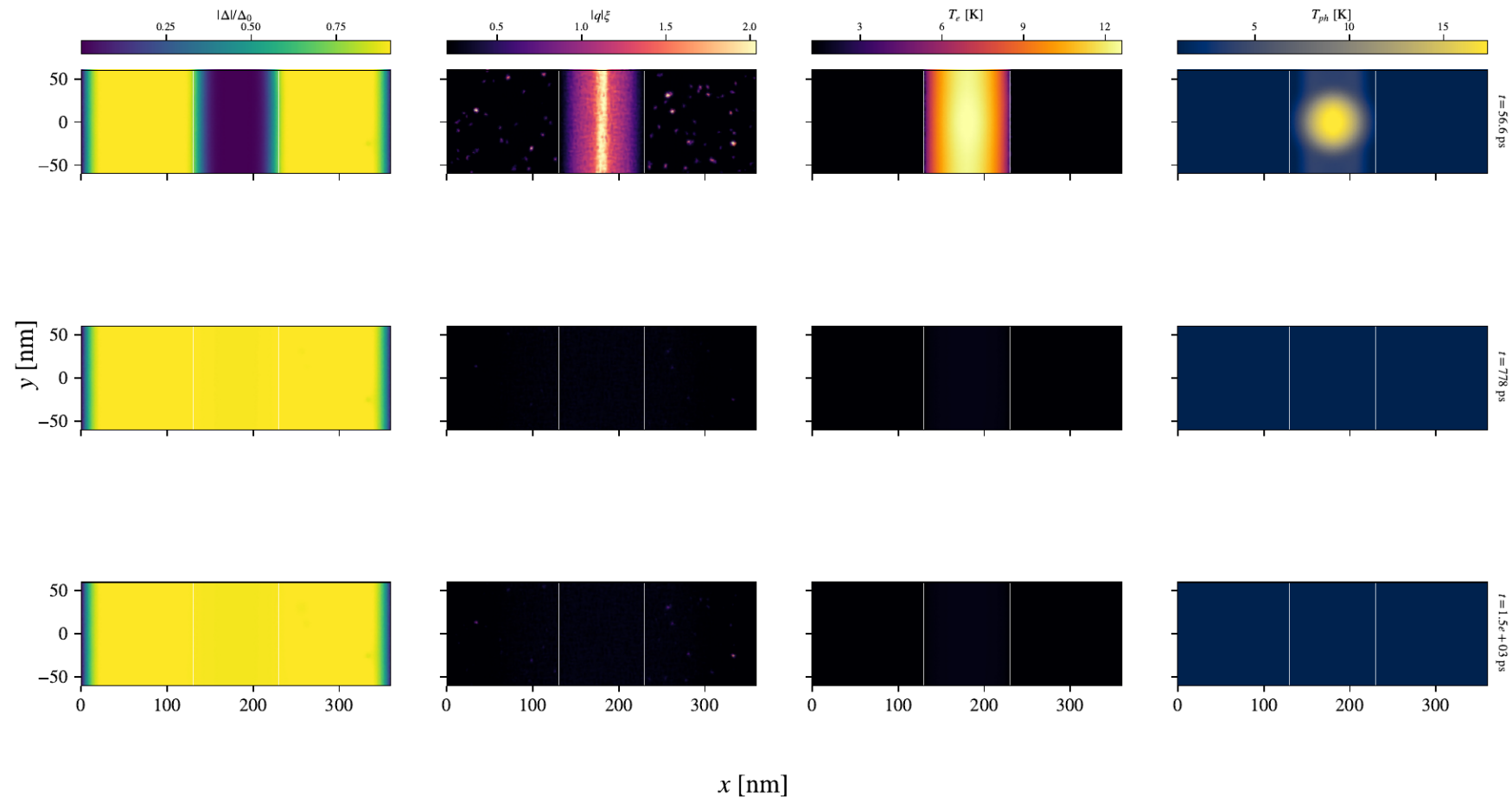
### HECHO · El término es transitoriamente relevante

La energía central firmada de  $P_{\text{spec}}$  termina cerca de cero (-0.034 eV), pero su recorrido absoluto es 1.50 eV. Hay almacenamiento y devolución; no ausencia de dinámica.

### INFERENCIA · El residuo identifica la omisión

La casi identidad temporal entre  $R_e$  y  $P_{\text{spec}}$  indica que el cierre en  $T_e$  satisface el resto del balance y deja fuera el movimiento espectral. Es evidencia fuerte en esta corrida, no una prueba universal.

Persisted state used by the projection  
central window=100 nm; snapshots=15001/15001; stride=1



#### HECHO · Máxima respuesta a 56.6 ps

En la ventana central: mean  $\Delta/\Delta_0=0.155$ , min=1.0e-04; max  $T_e=12.73$  K y max  $T_{ph}=18.82$  K.

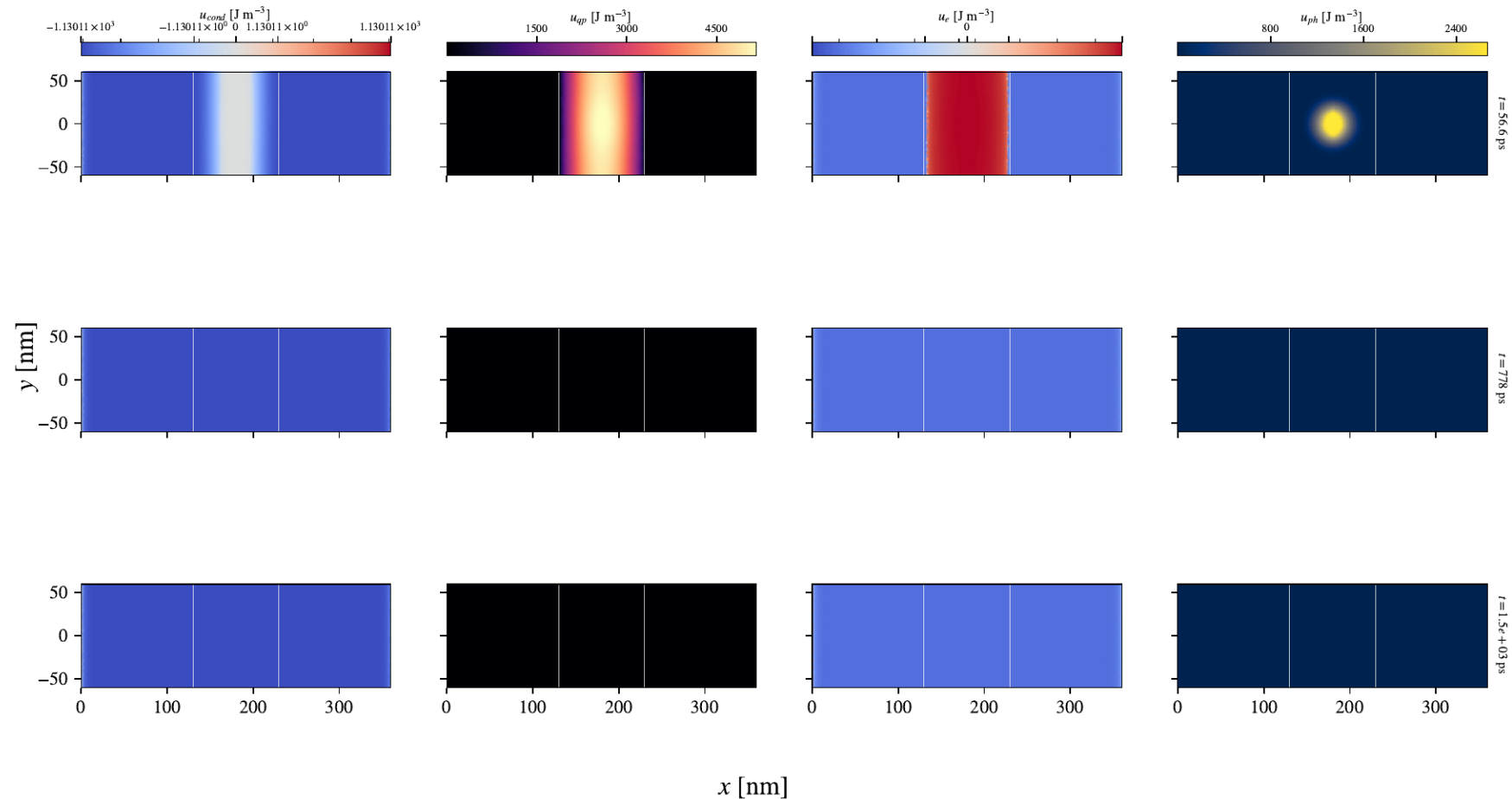
#### HECHO · El fondo casi se recupera

A 778.3 ps y 1500 ps, mean  $\Delta/\Delta_0=0.904$  y 0.897; mean  $T_e=1.595$  y 1.597 K.

#### LÍMITE · $q$ alto en el evento

A 56.6 ps, p99( $|q|\xi$ )=2.19 y 26.9% de nodos centrales están recortados por el catálogo.

Electronic ledger and phonon energy  
central window=100 nm; snapshots=15001/15001; stride=1



#### HECHO · El colapso del gap cuesta energía

$u_{\text{cond}}$  se vuelve menos negativo cuando  $\Delta$  colapsa. Simultáneamente aumentan  $u_{\text{qp}}$  y  $u_{\text{ph}}$ . La suma mostrada es  $u_e = u_{\text{qp}} + u_{\text{cond}}$ .

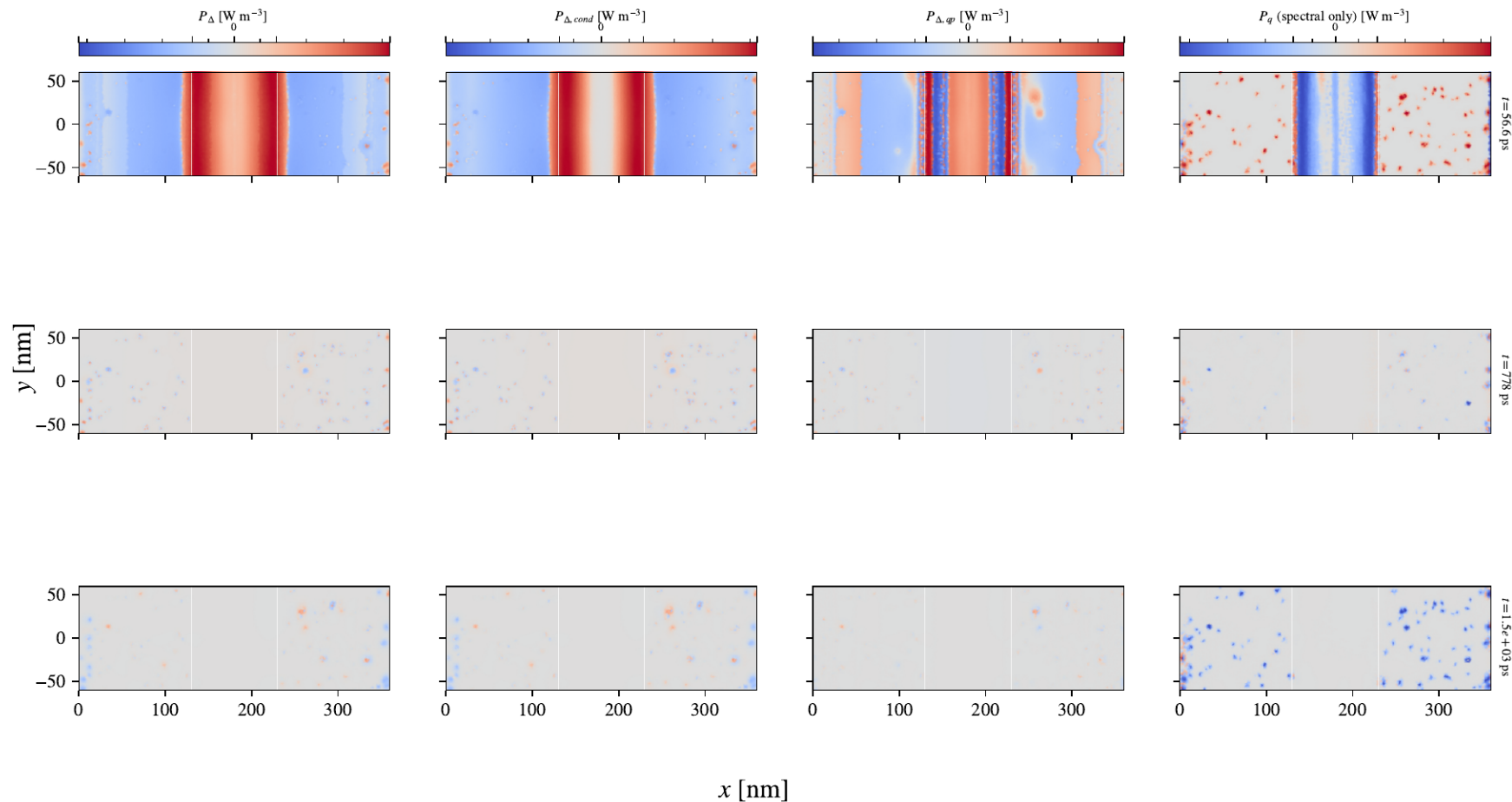
#### HECHO · El estado final no es idéntico

El promedio central final de  $u_e$  queda  $+2.48 \text{ J m}^{-3}$  respecto del inicial. Es pequeño frente a la excursión, pero resoluble.

#### AMBIGÜEDAD · El cero energético es parcial

$u_e$  es la energía electrónica de Simon respecto del metal normal. No representa por sí sola la energía electromagnética, inductiva ni toda la energía libre gTDGL.

Motion of the superconducting spectrum at fixed electron temperature  
central window=100 nm; snapshots=15001/15001; stride=1



## HECHO · Dominio de $P_\Delta$

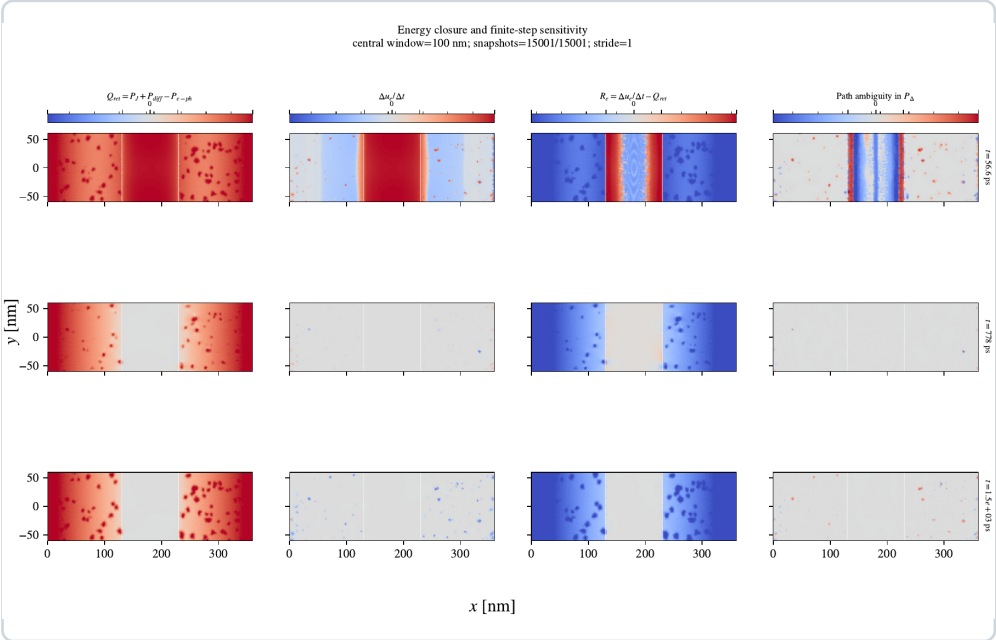
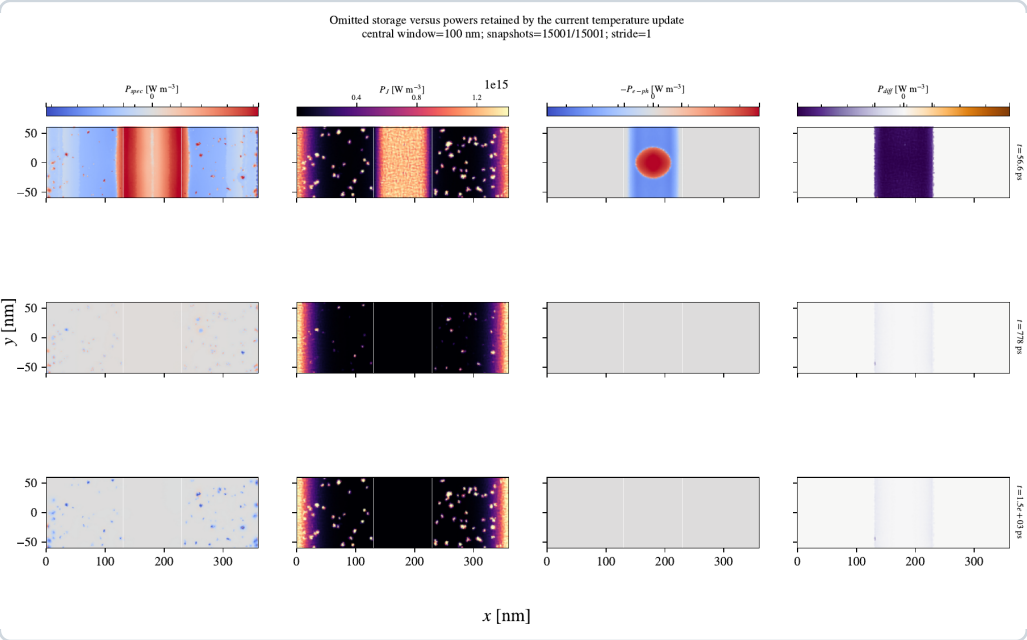
Picos p99:  $|P_\Delta|=3.78e+15$ ,  $|P_{\Delta,cond}|=3.53e+15$  y  $|P_q|=6.49e+14 \text{ W m}^{-3}$ .

## HECHO · El total es más robusto que la separación

La ambigüedad de camino alcanza  $3.65e+14 \text{ W m}^{-3}$ .  $P_{spec}$  es independiente de esa elección finita;  $P_\Delta$  y  $P_q$  por separado no.

## AMBIGÜEDAD · $P_q$ es espectral, no energía total de corriente

El  $P_q$  mostrado proviene solo de la dependencia de la DOS dentro de  $u_e$ . No incluye automáticamente energía de gradiente, inductancia cinética o trabajo del circuito.



Potencias presentes en la ecuación de T<sub>e</sub>

| Canal post-fotón | Energía firmada | Lectura                  |
|------------------|-----------------|--------------------------|
| Joule            | +11.93 eV       | calienta electrones      |
| Difusión         | -12.32 eV       | extrae energía           |
| -e-ph            | +0.433 eV       | neto firmado             |
| Qret total       | +0.043 eV       | gran cancelación interna |
| Residuo Re       | -0.041 eV       | sigue a Pspec            |

Derivada total, residuo y sensibilidad al camino

HECHO · La cancelación de canales es grande

Desde el fotón, P<sub>J</sub> aporta 11.93 eV y la difusión retira 12.32 eV. Q<sub>ret</sub> queda en 0.043 eV. Por eso una omisión menor que cada canal puede ser grande frente al balance neto.

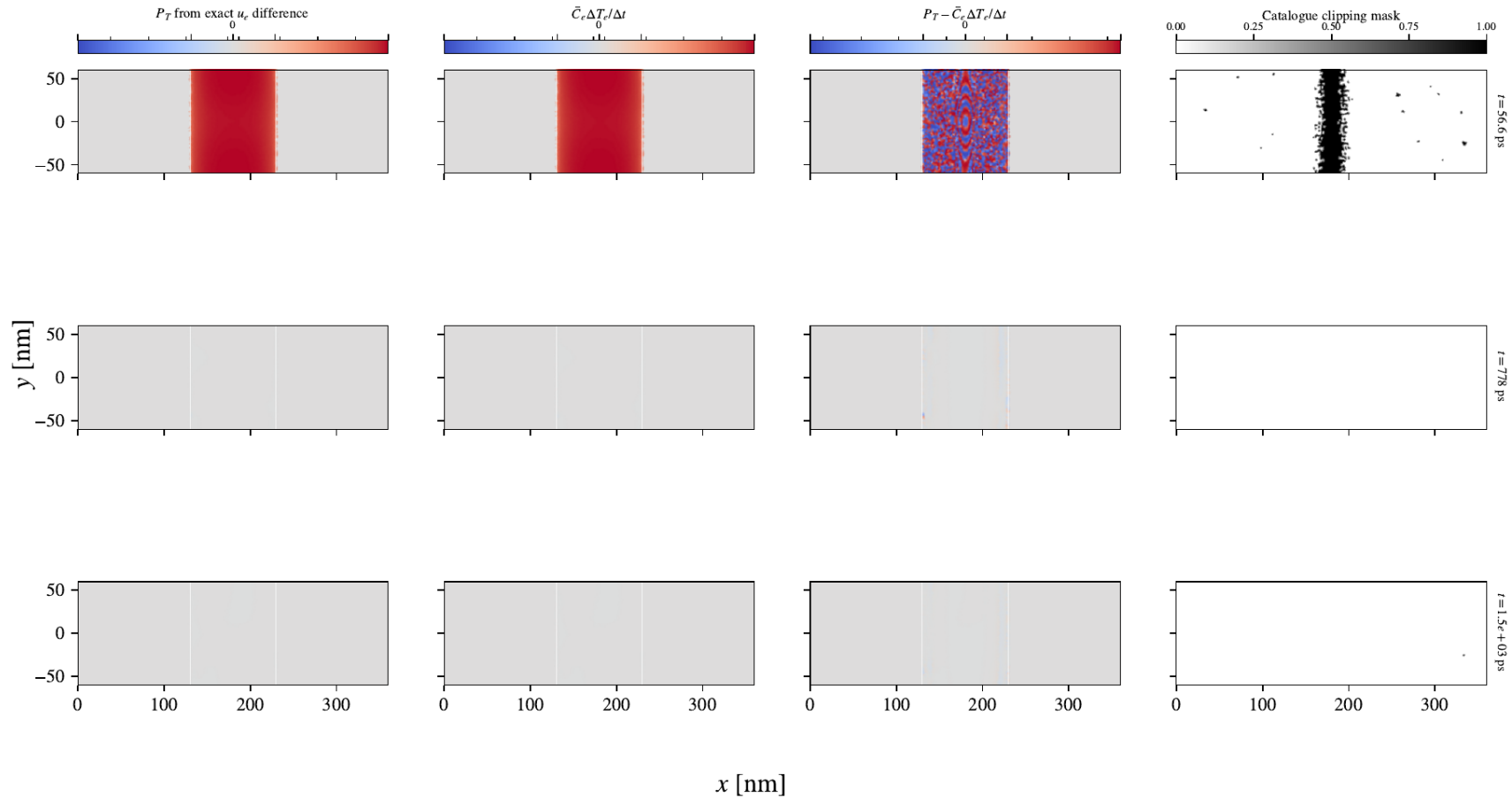
AMBIGÜEDAD · Posible doble conteo con gTDGL/circuito

El residuo muestra energía electrónica omitida según el funcional de Simon. No determina por sí solo dónde debe ir la disipación gTDGL ni qué parte de la energía asociada a q pertenece al circuito.

INFERENCIA · Evolucionar u<sub>e</sub> es numéricamente atractivo

La formulación conservativa incorpora P<sub>spec</sub> por construcción y evita restar canales grandes para reconstruir una corrección pequeña. Aun así necesita inversión u<sub>e</sub> → T<sub>e</sub> bien condicionada.

Temperature-coordinate update and catalogue support  
central window=100 nm; snapshots=15001/15001; stride=1



## HECHO · El clipping pertenece solo a q

Máximos fuera de catálogo:  $q=28.8\%$ ;  $T_e=0\%$ ;  $T_{ph}=0\%$ ;  $\Delta=0\%$ . El clipping de q dura 41.2 ps y termina a 114.45 ps.

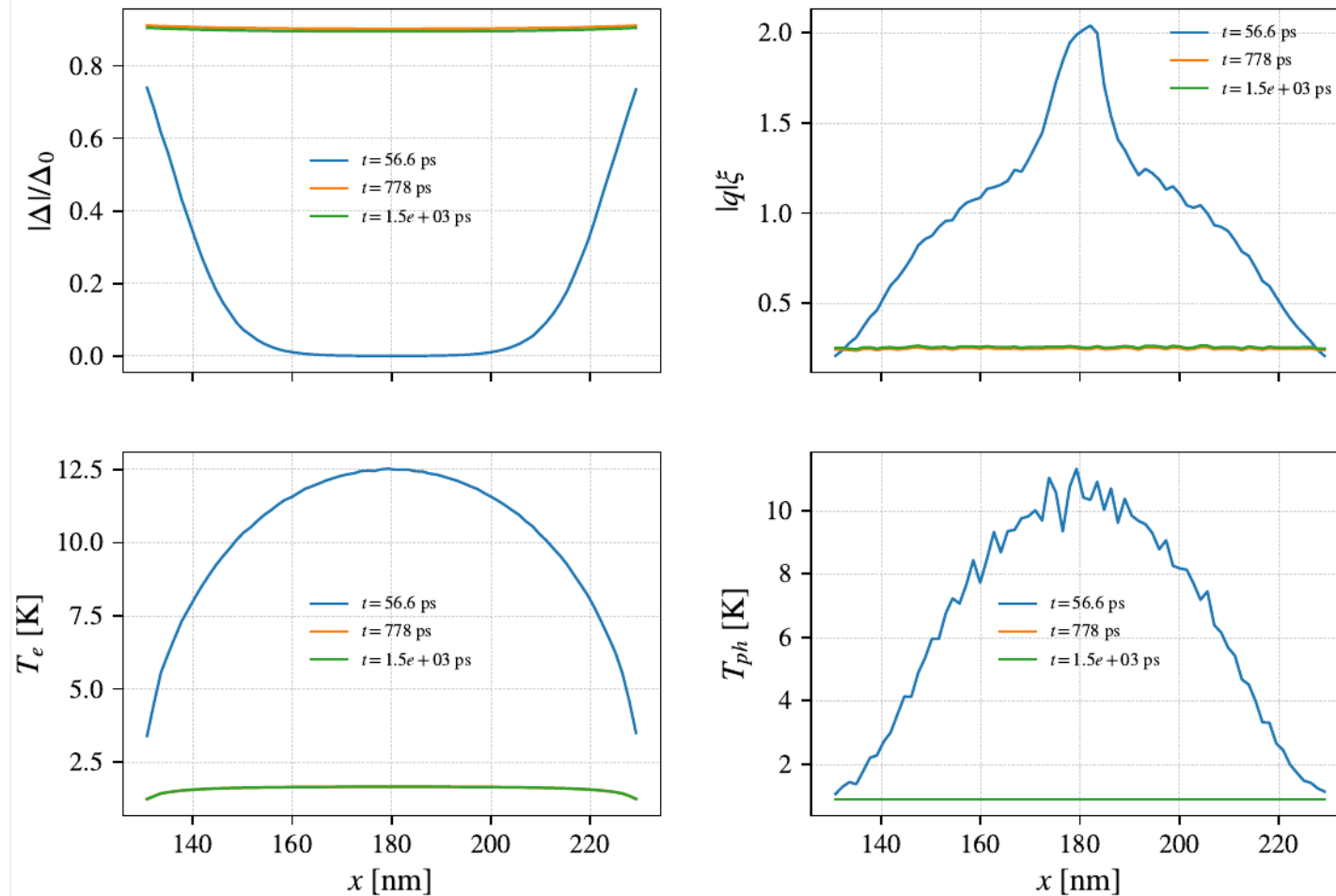
## AMBIGÜEDAD · $P_q$ queda subdeterminado

Durante el clipping, D3 usa el borde del catálogo: no extrapola. El valor mostrado de  $P_q$  es una evaluación saturada y no una medida cuantitativa completa del régimen de q alto.

## INFERENCIA · Prioridad técnica inmediata

Extender/refinar el eje q y repetir D3 es obligatorio antes de activar  $P_q$ . La parte explícita de condensación de  $P_\Delta$  no depende de q, pero su parte QP/DOS sí puede heredar este límite.

State profiles in the central diagnostic window  
Cross-width area-weighted mean; central window=100 nm; snapshots=15001/15001; stride=1



## Tres tiempos de decisión

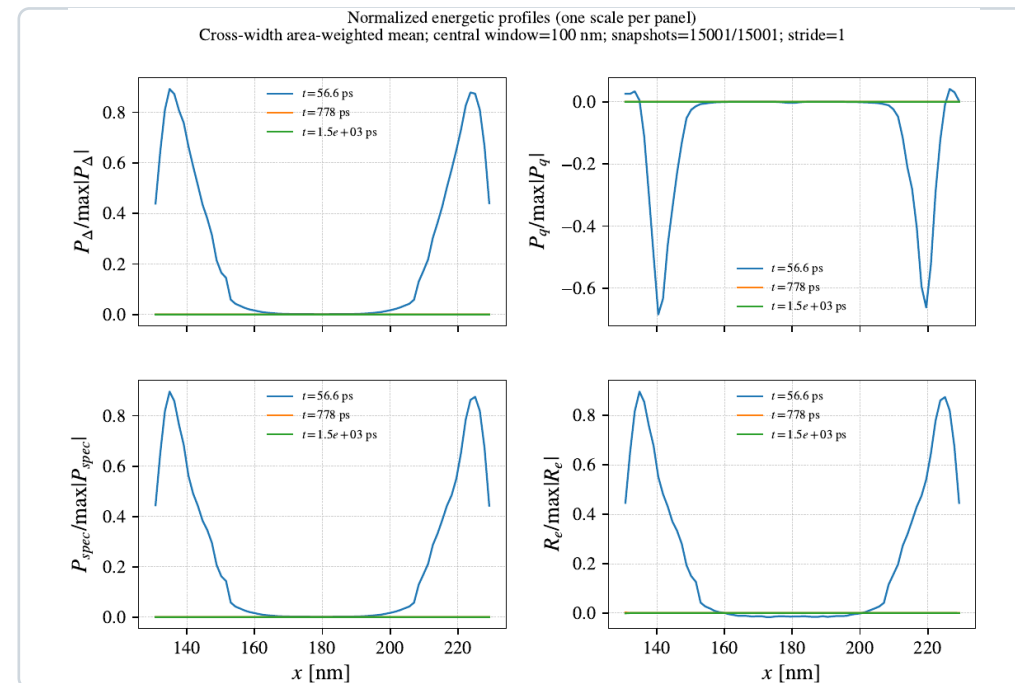
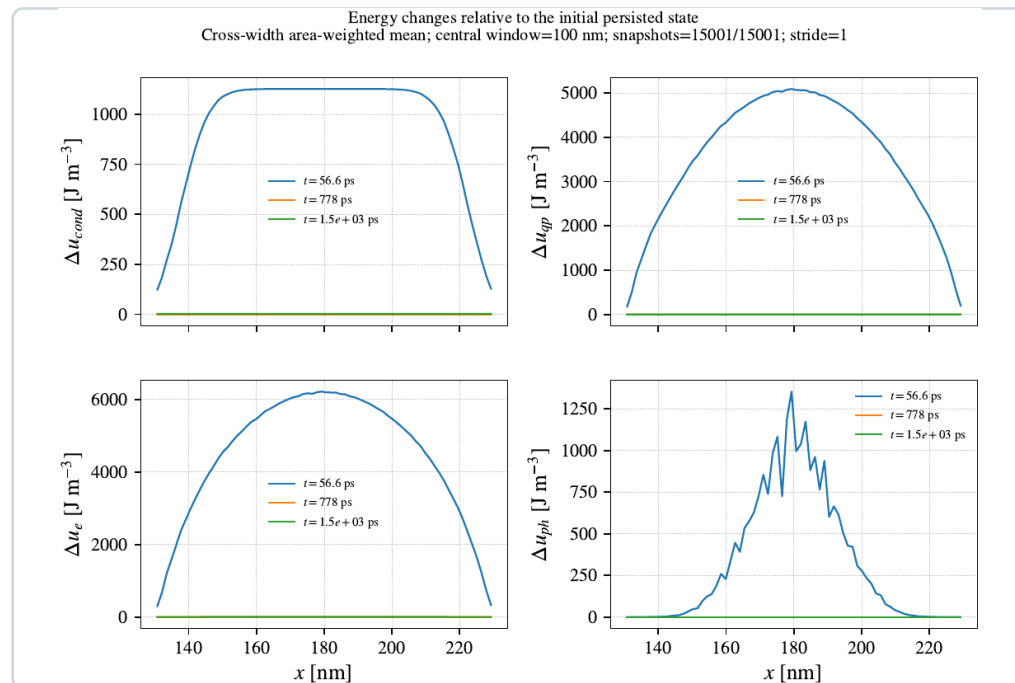
| Tiempo   | Estado central | Valores                                        |
|----------|----------------|------------------------------------------------|
| 56.6 ps  | máximo VTDGL   | mean $\Delta/\Delta_0=0.155$ ; max $T_e=12.73$ |
| 778.3 ps | recuperación   | mean $\Delta/\Delta_0=0.904$ ; mean $T_e=1.59$ |
| 1500 ps  | final          | mean $\Delta/\Delta_0=0.897$ ; mean $T_e=1.59$ |

### HECHO · Recuperación fuerte, no identidad exacta

Al final, el promedio central de  $\Delta/\Delta_0$  difiere del inicial en -0.0053;  $T_e$  difiere en +0.0038 K y  $q\xi$  en +0.0065.

### AMBIGÜEDAD · Recuperación del detector ≠ cierre energético

Que los perfiles vuelvan cerca del estado inicial no prueba conservación durante el trayecto. Una excursión grande puede devolver casi toda la energía y aun alterar latencia, phase slips o umbral de detección.



## Cambios de energía respecto del estado inicial

### CONCLUSIÓN CIERTA EN ESTA CORRIDA

$P_{\text{spec}}$  no es despreciable durante el evento;  $P_{\Delta}$  es su contribución dominante; y el solver actual no registra explícitamente ese almacenamiento al evolucionar  $T_e$ .

### DECISIÓN TÉCNICA MEJOR SUSTENTADA

Prototipar una actualización conservativa en  $u_e$  antes que añadir  $P_{\Delta}$  y  $P_q$  como fuentes independientes. Compararla contra el solver actual sin cambiar el resto del splitting.

### NO DECIDIDO TODAVÍA

No puede activarse  $P_q$  cuantitativamente hasta ampliar el catálogo y fijar la partición de energía entre DOS electrónica, superflujos, campo y circuito.

## Forma espacial normalizada de $P_{\Delta}$ , $P_q$ , $P_{\text{spec}}$ y $R_e$

## Secuencia mínima recomendada

- Extender el eje q hasta cubrir toda la trayectoria y repetir D3 con una prueba de convergencia temporal.
- Implementar un prototipo local que actualice  $u_e$  y luego invierta  $T_e(u_e, \Delta, q)$ .
- Verificar ciclo cerrado, balance global y ausencia de doble conteo con gTDGL/circuito.
- Comparar las variables de decisión: latencia, primer phase slip, pico de  $V_{\text{TDGL}}$ , recuperación y corriente umbral.